

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE)

Máster Universitario en Sistemas Espaciales (MUSE) — Curso 2026–2027

Ampliación de Matemáticas 1

Enunciado Oficial: Prueba de Evaluación Intermedia I (PEI 1)

Dinámica de Actitud Satelital: Teorema del Eje Intermedio, Análisis Espectral y Entorno Reactivo en Python

Coordinador: Dr. Juan Antonio Hernández Ramos **Convocatoria:** Evaluación Progresiva

Actividad:	Prueba de Evaluación Intermedia I (PEI 1)	Ponderación:	50 % Calificación Progresiva
Modalidad:	Proyecto en Grupo + Defensa Oral Individual	Nota Mínima:	3.0 / 10.0 (para promediar)
Tribunal Evaluador:	Mínimo 2 profesores (acto público colegiado)	Duración:	20 min exposición + 15 min defensa
Marco Físico:	Dinámica del sólido rígido y estabilidad de actitud	Entorno Software:	Arquitectura en Python con GUI reactiva

1. Contexto Académico y Relevancia en la Ingeniería Aeroespacial

Uno de los fenómenos más contraintuitivos y trascendentales en la mecánica de sistemas espaciales es el conocido como **Teorema del Eje Intermedio** (también documentado históricamente como el *teorema de la raqueta de tenis* o *efecto Dzhanibekov*, redescubierto visualmente por el cosmonauta soviético Vladimir Dzhanibekov en 1985 a bordo de la estación orbital Salyut 7). El fenómeno establece que la rotación libre de un cuerpo rígido asimétrico en torno a sus ejes principales de inercia con momentos máximo y mínimo es dinámicamente estable frente a perturbaciones infinitesimales, mientras que la rotación alrededor del eje de inercia intermedio es estrictamente inestable, dando lugar a una inversión periódica dramática de 180 grados en la orientación relativa del vehículo.

En la historia de la ingeniería espacial, la incomprensión o modelado defectuoso de la estabilidad rotacional ha provocado fallos notorios de misión. El caso paradigmático del satélite estadounidense *Explorer 1* (1958) evidenció cómo la presencia de elementos deformables o disipativos altera las cuencas de estabilidad, pasando de una rotación nominal sobre el eje de menor inercia a una transición no deseada hacia el eje de máxima inercia (*major axis rule*). Asimismo, en misiones de retirada activa de basura espacial (*Active Debris Removal*, ADR) y acoplamiento autónomo (*rendezvous & docking*), la caracterización del movimiento de precesión libre y volteo asimétrico de etapas de cohetes abandonadas y asteroides triaxiales resulta imprescindible para garantizar trayectorias de captura no destructivas.

El propósito de la presente Prueba de Evaluación Intermedia I es formular, analizar cualitativamente y simular computacionalmente la dinámica rotacional no lineal del sólido libre y la inestabilidad del eje intermedio mediante un entorno de software científico estructurado en Python dotado de una interfaz gráfica de usuario interactiva (GUI).

2. Formulación Rigurosa del Problema Dinámico

2.1. Cinemática y Ecuaciones de Euler en Ejes Principales

Considérese un vehículo espacial no deformable que evoluciona en el régimen de giro libre en el vacío orbital, libre de torques externos ($\mathbf{N}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$). Fijando un sistema coordenado solidario al cuerpo centrado en su centro de masas y alineado estrictamente con sus tres ejes principales de inercia, el tensor de inercia adopta forma diagonal:

$$\mathbf{I} = \text{diag}(I_1, I_2, I_3), \quad \text{con convención de ordenamiento: } 0 < I_1 < I_2 < I_3 \quad (1)$$

donde I_1 corresponde al momento de inercia mínimo, I_2 al eje intermedio y I_3 al momento de inercia máximo. Denotando el vector de velocidad angular instantánea expresado en ejes del cuerpo como $\boldsymbol{\omega} = [\omega_1, \omega_2, \omega_3]^T \in \mathbb{R}^3$, la conservación del momento angular total $\frac{d\mathbf{L}}{dt}|_{\text{inercial}} = \mathbf{0}$ expresada en el marco móvil da origen a las clásicas **ecuaciones dinámicas de Euler**:

$$\begin{cases} I_1 \dot{\omega}_1 - (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 = 0 \\ I_2 \dot{\omega}_2 - (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 = 0 \\ I_3 \dot{\omega}_3 - (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \dot{\omega}_1 = \frac{I_2 - I_3}{I_1} \omega_2 \omega_3 \\ \dot{\omega}_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_2} \omega_3 \omega_1 \\ \dot{\omega}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_3} \omega_1 \omega_2 \end{cases} \quad (2)$$

2.2. Integrales Primeras Invariantes y Geometría de Poincaré

El sistema de orden tres no lineal (2) es conservativo y admite dos integrales primeras analíticas independientes y globales:

1. **Energía Cinética Rotacional ($2T$):** Dado que el trabajo de las fuerzas externas es nulo, la energía rotacional es estrictamente invariante en el tiempo:

$$2T = \boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) = I_1 \omega_1^2 + I_2 \omega_2^2 + I_3 \omega_3^2 = 2T_0 = \text{cte} \quad (3)$$

Geométricamente, para un valor prefijado de T , esta ecuación define en el espacio de fases $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ un **elipsoide de energía** concéntrico de semiejes $\sqrt{2T/I_1} > \sqrt{2T/I_2} > \sqrt{2T/I_3}$.

2. **Módulo del Momento Angular ($\|\mathbf{L}\|^2$):** Al no existir torques exteriores, la norma euclídea del vector momento angular inercial $\mathbf{L} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$ se conserva:

$$L^2 = \|\mathbf{L}\|^2 = I_1^2 \omega_1^2 + I_2^2 \omega_2^2 + I_3^2 \omega_3^2 = L_0^2 = \text{cte} \quad (4)$$

Esta ligadura define un **elipsoide de momento angular** cuyos semiejes escalan como $L/I_1 > L/I_2 > L/I_3$.

Las trayectorias admisibles del sistema físico en el espacio de fases tridimensional de velocidades angulares quedan unívocamente determinadas por la **curva de intersección** entre ambas superficies cuadráticas invariantes (*polhoda*s de la construcción geométrica de Poincaré):

$$\mathcal{C}(T, L) = \{\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3 : I_1 \omega_1^2 + I_2 \omega_2^2 + I_3 \omega_3^2 = 2T\} \cap \{\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3 : I_1^2 \omega_1^2 + I_2^2 \omega_2^2 + I_3^2 \omega_3^2 = L^2\} \quad (5)$$

Para cualquier movimiento mecánicamente realizable, la compatibilidad algebraica de las dos cuádricas impone la cota universal $2I_1 T \leq L^2 \leq 2I_3 T$.

2.3. Linealización Espectral y Demostración del Teorema

El campo vectorial continuo $\dot{\omega} = \mathbf{f}(\omega)$ presenta tres familias fundamentales de puntos de equilibrio en el espacio de fases, correspondientes a rotaciones puras sobre cada uno de los ejes principales de inercia con velocidad angular nominal $\Omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\omega^{*(1)} = [\Omega, 0, 0]^T, \quad \omega^{*(2)} = [0, \Omega, 0]^T, \quad \omega^{*(3)} = [0, 0, \Omega]^T \quad (6)$$

La matriz Jacobiana del campo general $\mathbf{J}(\omega) = \nabla \mathbf{f}(\omega)$ se expresa analíticamente como:

$$\mathbf{J}(\omega) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{I_2 - I_3}{I_1} \omega_3 & \frac{I_2 - I_3}{I_1} \omega_2 \\ \frac{I_3 - I_1}{I_2} \omega_3 & 0 & \frac{I_3 - I_1}{I_2} \omega_1 \\ \frac{I_1 - I_2}{I_3} \omega_2 & \frac{I_1 - I_2}{I_3} \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Al evaluar la estabilidad espectral introduciendo perturbaciones de primer orden $\omega(t) = \omega^{*(k)} + \delta\omega(t)$:

1. **Rotación en torno al eje de inercia mínimo (I_1):** Evaluando en $\omega^{*(1)} = [\Omega, 0, 0]^T$, el sistema perturbado de las componentes desacopladas $(\delta\omega_2, \delta\omega_3)$ satisface:

$$\begin{bmatrix} \dot{\delta\omega}_2 \\ \dot{\delta\omega}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{I_3 - I_1}{I_2} \Omega \\ \frac{I_1 - I_2}{I_3} \Omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta\omega_2 \\ \delta\omega_3 \end{bmatrix} \implies \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{J}_1) = \lambda^2 - \frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3} \Omega^2 = 0 \quad (8)$$

Dado que $I_1 < I_2 < I_3$, se tiene $(I_3 - I_1) > 0$ y $(I_1 - I_2) < 0$. En consecuencia, el producto es estrictamente negativo:

$$\lambda_{1,2} = \pm i \Omega \sqrt{\frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}} \in i\mathbb{R} \quad (9)$$

Los autovalores son puramente imaginarios conjugados. El punto crítico es un **centro elíptico estable en el sentido de Lyapunov** (no asintóticamente estable).

2. **Rotación en torno al eje de inercia máximo (I_3):** Evaluando en $\omega^{*(3)} = [0, 0, \Omega]^T$, la ecuación característica para las perturbaciones transversales $(\delta\omega_1, \delta\omega_2)$ entrega:

$$\lambda_{1,2} = \pm i \Omega \sqrt{\frac{(I_3 - I_2)(I_2 - I_1)}{I_1 I_2}} \in i\mathbb{R} \quad (10)$$

Puesto que $(I_3 - I_2) > 0$ y $(I_2 - I_1) > 0$, las raíces vuelven a ser imaginarias puras, garantizando nuevamente la **estabilidad orbital en el sentido de Lyapunov**.

3. **Rotación en torno al eje de inercia intermedio (I_2):** Evaluando en el equilibrio $\omega^{*(2)} = [0, \Omega, 0]^T$, el sistema acoplado para $(\delta\omega_1, \delta\omega_3)$ adopta la forma:

$$\begin{bmatrix} \dot{\delta\omega}_1 \\ \dot{\delta\omega}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{I_2 - I_3}{I_1} \Omega \\ \frac{I_1 - I_2}{I_3} \Omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta\omega_1 \\ \delta\omega_3 \end{bmatrix} \implies \lambda^2 - \frac{(I_2 - I_3)(I_1 - I_2)}{I_1 I_3} \Omega^2 = 0 \quad (11)$$

Bajo el ordenamiento $I_1 < I_2 < I_3$, se constata que $(I_2 - I_3) < 0$ y $(I_1 - I_2) < 0$, de modo que su producto es estrictamente positivo:

$$\lambda_{1,2} = \pm \Omega \sqrt{\frac{(I_2 - I_3)(I_1 - I_2)}{I_1 I_3}} \in \mathbb{R} \quad (12)$$

Al existir un autovalor real estrictamente positivo ($\lambda_1 > 0$), por el Primer Método de Lyapunov y el Teorema de Hartman-Grobman, el equilibrio es un **punto de silla hiperbólico estrictamente inestable**.

3. Marco de Implementación Computacional y GUI Interactiva

La resolución del problema exige el diseño de una plataforma de simulación en Python fundamentada en principios rigurosos de ingeniería del software, articulada en tres subsistemas desacoplados:

- **Capa Física (`space_physics`):** Encapsula la definición analítica de las ecuaciones de Euler, el cómputo de la matriz Jacobiana exacta, la verificación de los invariantes $2T$ y L^2 .
- **Capa Matemática y Algorítmica (`numerical_engine`):** Integra esquemas temporales de paso simple y adaptativo (Euler, Crank-Nicolson, RK4), algoritmos de estimación de error asintótico por extrapolación de Richardson y cálculo de regiones de estabilidad numérica $|R(z)| \leq 1$ para evaluar la conservación física de las integrales primeras.
- **Capa de Visualización Dinámica (`gui_reactive`):** Cuadro de mando interactivo multipanel en Python (e.g. `matplotlib.widgets`) que permita en tiempo real:
 1. Manipular interactivamente mediante deslizadores (*sliders*) los momentos de inercia (I_1, I_2, I_3) , la velocidad angular inicial Ω y el paso temporal Δt .
 2. Conmutar dinámicamente entre integradores numéricos y contrastar la deriva numérica de energía $\Delta T(t)$ y momento $\Delta L(t)$.
 3. Representar simultáneamente el espacio de fases 3D $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ con las superficies de Poincaré, la separatriz crítica y la animación en vivo de la orientación espacial 3D del satélite durante la transición inestable.

4. Protocolo de la Sesión de Examen y Criterios Reglamentarios

De conformidad con la Guía de Aprendizaje oficial de la asignatura, la Prueba de Evaluación Intermedia I se desarrollará durante la **Semana 7** bajo las siguientes condiciones de régimen docente:

1. **Acto Público Colegiado:** La sesión de evaluación se celebrará de forma presencial y en acto público para todo el estudiantado del máster, ante un tribunal docente integrado por al menos dos profesores del departamento evaluador.
2. **Tiempo y Estructura de la Defensa:**
 - **Exposición Colegiada del Grupo (20 minutos):** El equipo presentará de forma conjunta los fundamentos analíticos del teorema del eje intermedio, la derivación de invariantes, la arquitectura de clases del software y una demostración interactiva en directo operando la GUI desarrollada.
 - **Turno de Interrogatorio Individual (15 minutos):** Cada integrante del grupo será interpelado individualmente por los miembros del tribunal sobre la deducción matemática, el rigor de los esquemas numéricos de discretización, la gestión de singularidades o el código fuente del proyecto.
3. **Carácter Individual de la Calificación:** Aunque el diseño software y el marco físico sean fruto del trabajo en equipo, la nota final otorgada por el tribunal es **estrictamente individual**, evaluada mediante la rúbrica oficial.
4. **Condición de Aprobado en Evaluación Progresiva:** Para tener derecho a promediar en el sistema de evaluación continua/progresiva es preceptivo alcanzar una **calificación mínima individual de 3.0 sobre 10.0** en esta prueba.

5. Rúbrica de Evaluación Ponderada

La calificación global individual de la Prueba de Evaluación Intermedia I (sobre una puntuación máxima de 10.0 puntos) se otorgará conforme a la matriz de ponderación que se detalla en la Tabla 1:

Bloque Evaluado	Criterios Específicos de Calidad y Evidencias	Ponderación
1. Rigor Dinámico y Formulación Analítica	Conservación analítica de $2T$ y L^2 , linealización espectral de los tres equilibrios, demostración de la inestabilidad hiperbólica del eje intermedio y geometría de Poincaré.	25 %
2. Métodos Numéricos y Conservaciones Físicas	Implementación de integradores de un paso (Euler, Crank-Nicolson, RK4), análisis de convergencia mediante extrapolación de Richardson, monitorización de la deriva de invariantes y estabilidad numérica absoluta.	25 %
3. Ingeniería del Software y GUI Interactiva	Modularidad estricta y desacople en tres capas (Física, Algoritmos, GUI), visualización sincrónica del espacio de fases 3D y estabilidad de la ejecución en vivo.	25 %
4. Defensa Oral y Dominio Individual	Precisión conceptual en la exposición técnica, capacidad de razonamiento crítico ante escenarios imprevistos planteados por el tribunal y dominio demostrable del código del repositorio.	25 %

Cuadro 1: Matriz de ponderación y rúbrica oficial de la Prueba de Evaluación Intermedia I (PEI 1).